

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

SI-084 · Auditoría de Sistemas · Semana 05

Evidencias reales del laboratorio

Estudiante: Ahmed Hasan Akhtar Oviedo
Código: 2022074261
Modalidad: individual
Fecha: 16 de septiembre de 2026

Este documento reúne todas las capturas obtenidas hasta este corte y enlaza los registros técnicos. Las imágenes provienen de un navegador automatizado conectado a los servicios locales reales. No son capturas del escritorio Windows.

1. Alcance y cadena de evidencia

El alcance quedó registrado antes de las pruebas en el commit 001493d. Las pruebas se limitaron a los contenedores locales de la red audit_net. Las mediciones están en el commit 8a7c1d0; las capturas adicionales de Wazuh se preservan en 20_evidencia/E05_wazuh/. Los hashes se registran en 20_evidencia/SHA256SUMS_E05.txt.

Componente	Evidencia
Aplicación	Juice Shop en 127.0.0.1:3000; ZAP baseline y full
Portal	WordPress en 127.0.0.1:8082; pantalla de instalación
Infraestructura	Nmap, cuatro hosts de laboratorio y contraste documentado
Detección	Wazuh 4.9.0; agente 001; tres alertas web reales
Recuperación	Restic: restauración 2,42 s y SHA-256 coincidente

Límites: no se aportó inventario organizacional aprobado, firma del docente ni número de grupo. El portal de WordPress aún muestra el instalador. Este PDF documenta evidencia observada; no sustituye las firmas ni el formato final que exija la asignatura.

2. Captura 1 · Juice Shop al abrir

La aplicación respondió en el puerto 3000 y mostró su ventana inicial de bienvenida.



Figura 1. Captura real del navegador: Juice Shop con el diálogo inicial. Archivo: 20_evidencia/E05_app/01_juiceshop_real.png.

3. Captura 2 · Juice Shop sin diálogos

Se cerraron el mensaje de bienvenida y el aviso de cookies para documentar la portada operativa.

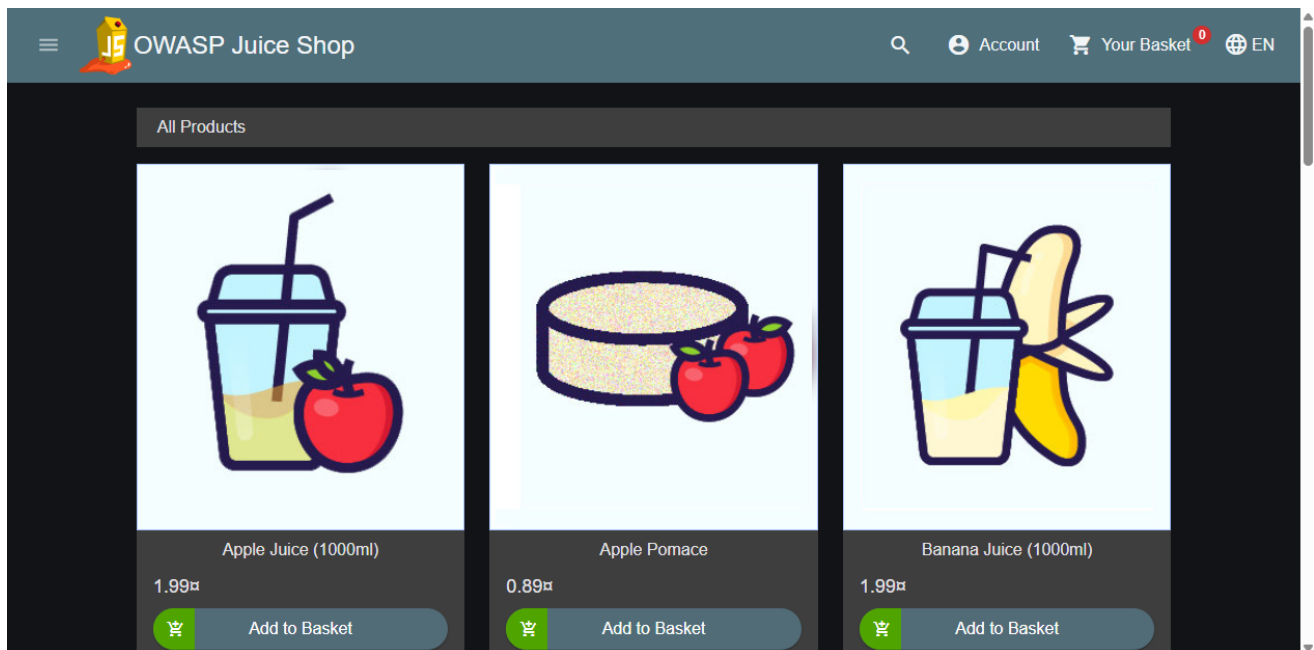


Figura 2. Captura real del navegador: catálogo de Juice Shop. Archivo: 20_evidencia/E05_app/02_juiceshop_portada_real.png.

4. Captura 3 · Portal WordPress

El puerto 8082 abrió el instalador de WordPress. La captura demuestra respuesta del servicio, sin afirmar que la instalación esté configurada.

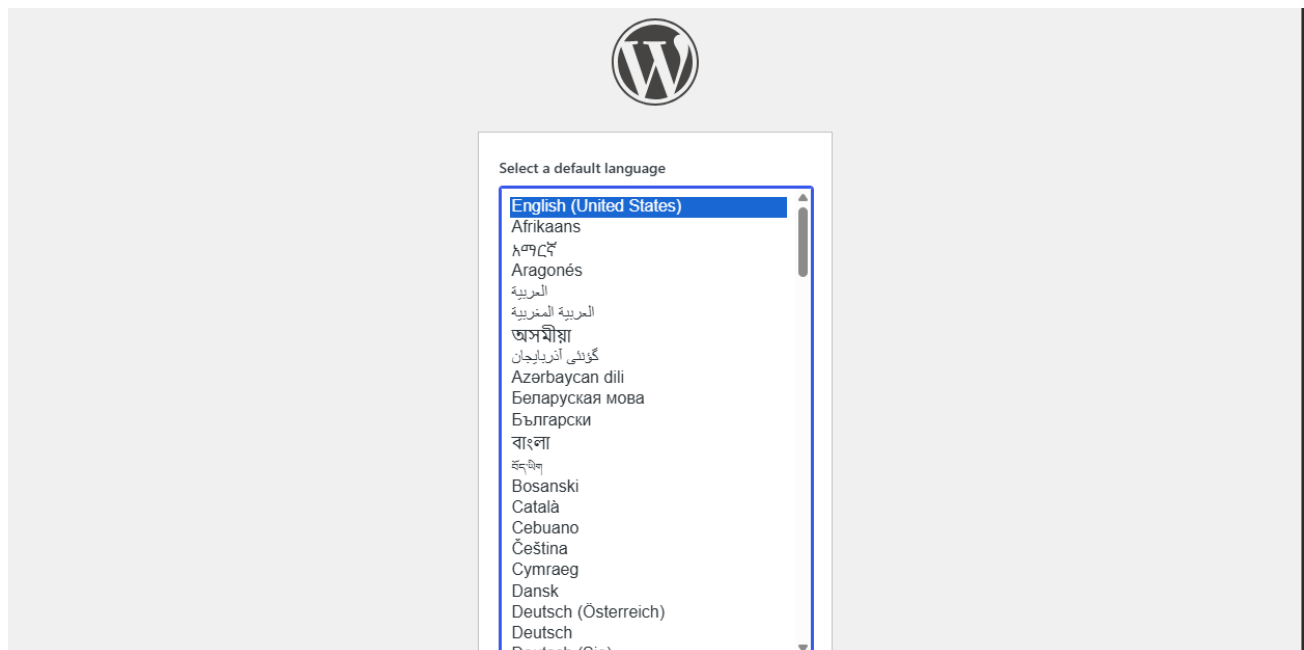


Figura 3. Captura real del navegador: selección de idioma en el instalador de WordPress. Archivo: 20_evidencia/E05_app/03_wordpress_instalacion_real.png.

5. Captura 4 · Acceso a Wazuh

La pantalla de inicio de sesión confirma que el dashboard del laboratorio responde en <https://127.0.0.1:8444>. El certificado local es autofirmado.



Figura 4. Captura real del navegador: acceso al dashboard Wazuh. Archivo: 20_evidencia/E05_wazuh/01_wazuh_login_real.png.

6. Captura 5 · Resumen de Wazuh

Tras iniciar sesión, el panel muestra un agente activo y alertas de las últimas 24 horas. Los totales del panel incluyen otros eventos de configuración y no equivalen a las tres solicitudes marcadas.

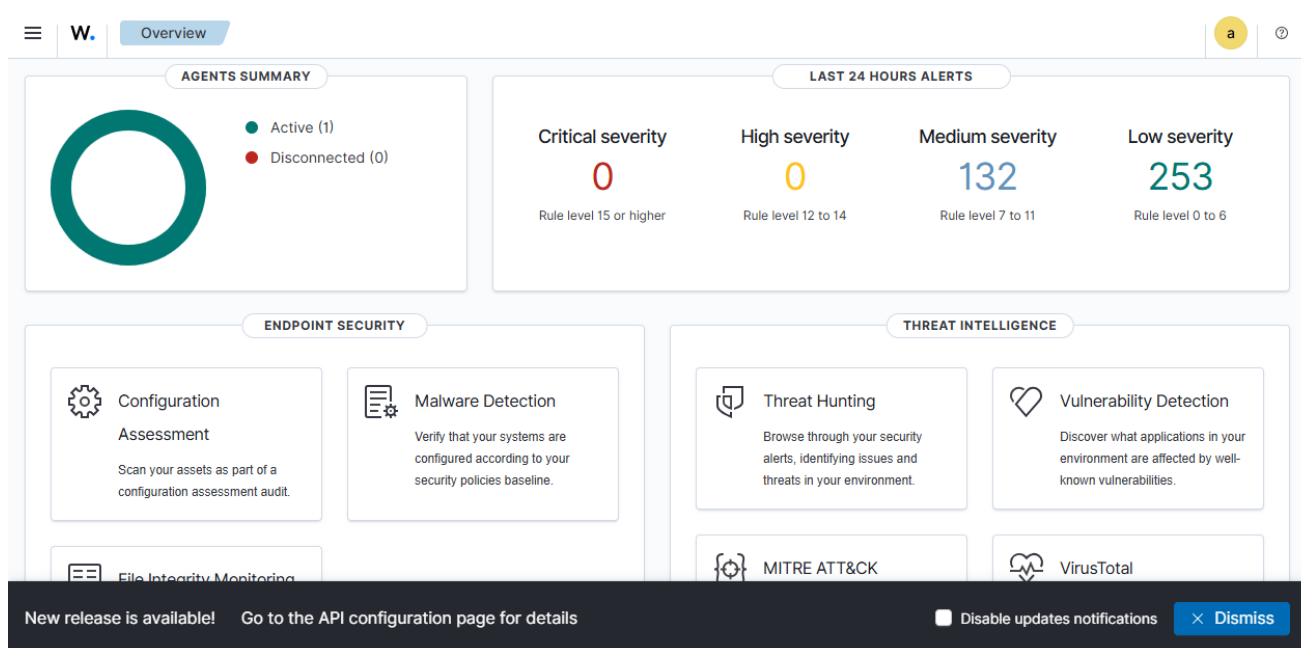


Figura 5. Captura real del panel autenticado: resumen de agentes y alertas. Archivo: 20_evidencia/E05_wazuh/02_wazuh_panel_ingreso_real.png.

7. Capturas 6 y 7 · Eventos del agente

La primera imagen muestra Threat Hunting > Events; la segunda, las filas del agente testigo con reglas 31106 y 31164. Las horas visibles están en la zona local del navegador.

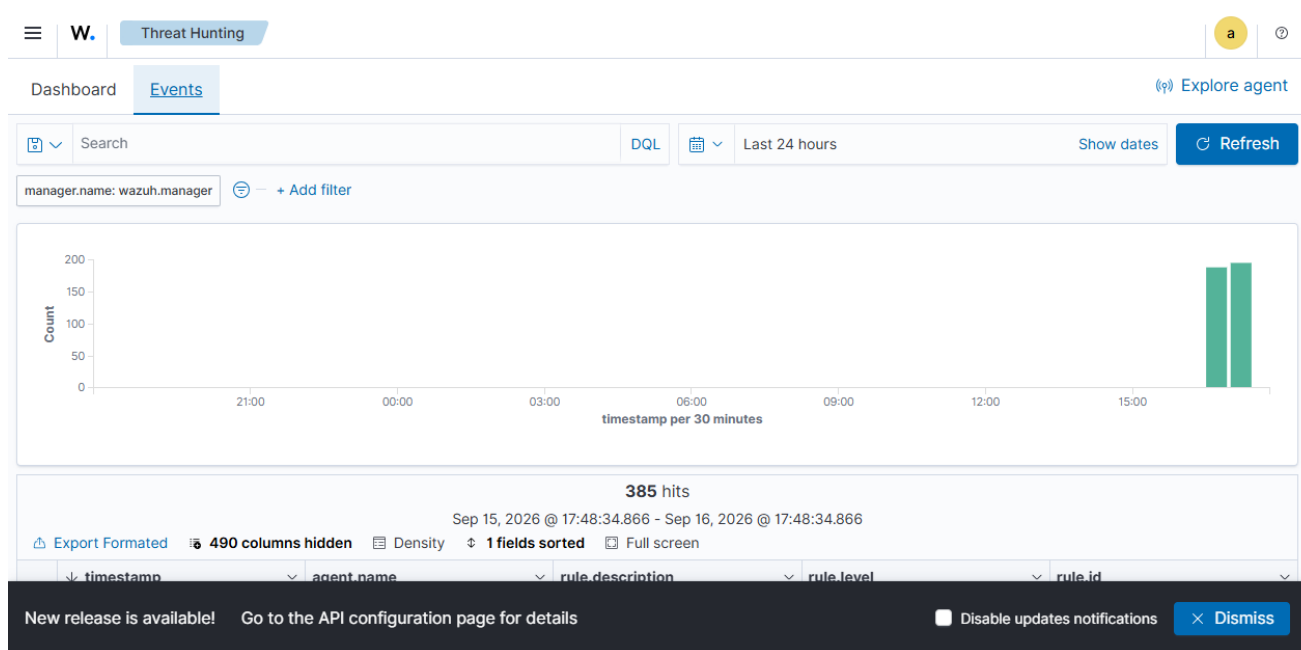


Figura 6. Captura real: vista de eventos y distribución temporal de alertas. Archivo: 20_evidencia/E05_wazuh/03_wazuh_alertas_reales.png.

W.

Threat Hunting

a

	timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
	Sep 16, 2026 @ 17:13:11.016	si084_portal_testigo	A web attack returned code 200...	6	31106
	Sep 16, 2026 @ 17:13:07.004	si084_portal_testigo	A web attack returned code 200...	6	31106
	Sep 16, 2026 @ 17:13:04.933	si084_portal_testigo	SQL injection attempt.	6	31164
	Sep 16, 2026 @ 17:12:28.121	si084_portal_testigo	SQL injection attempt.	6	31164
	Sep 16, 2026 @ 17:10:34.004	si084_portal_testigo	SCA summary: CIS Ubuntu Linux...	7	19004
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.975	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.965	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.955	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.945	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.935	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.925	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.914	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.904	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.894	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008
	Sep 16, 2026 @ 17:10:26.884	si084_portal_testigo	CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Ben...	3	19008

Rows per page: 15

<

1

2

3

4

5

...

26

>

Figura 7. Captura real: filas de alerta SQLi y respuesta HTTP 200 del agente si084_portal_testigo. Archivo: 20_evidencia/E05_wazuh/04_wazuh_eventos_detalle_real.png.

8. Resultados técnicos asociados

ZAP produjo reportes baseline y full para Juice Shop en HTML y JSON. La matriz de cinco alertas y su mapeo se conserva en 40_hallazgos/PT05_alertas_zap.csv. Las alertas requieren validación manual para sostener un hallazgo definitivo.

Nmap identificó los servicios de los cuatro contenedores de laboratorio: Juice Shop (3000), WordPress/Apache (80), MariaDB (3306) y PostgreSQL (5432). No hay inventario previo aprobado para calificar uno como servicio no inventariado.

Wazuh recibió el registro Apache del portal mediante el agente 001. Tres solicitudes de prueba marcadas e05_01, e05_02 y e05_03 produjeron alertas reales del manager. Esta tabla transcribe los valores del CSV y JSONL originales; no representa una captura del panel.

Evento	Regla Wazuh	Latencia
e05_01	31164	2,933 s
e05_02	31106	3,004 s
e05_03	31106	4,016 s
Promedio	MTTD	3,318 s

En la repetición de Nmap con el agente activo no apareció alerta de escaneo en la ventana de observación más 20 segundos. El correo de alertas estaba desactivado y no se demostró inmutabilidad o retención de registros.

La restauración restic de la base ERP de prueba tomó 2,42 segundos, con SHA-256 original y restaurado idénticos. La revisión restic check --read-data terminó sin errores. No se aportaron objetivos RTO/RPO para comparar el resultado.

Rutas de respaldo: 20_evidencia/E05_app/zap_*.html,json; 20_evidencia/E05_infra/; 20_evidencia/E05_wazuh/alertas_prueba.jsonl; 30_papeles_trabajo/PT05-D-mtttd.csv; 30_papeles_trabajo/PT05-B.md, PT05-C.md y PT05-D.md.

Panel Wazuh: las figuras 4 a 7 son capturas reales del dashboard local. Las alertas también se verificaron directamente en el manager y se preservaron en JSONL. Computer Use no pudo conectarse al escritorio Windows (os error 2), pero el navegador automatizado sí pudo capturar el panel.